Protótipo de sistema de disparo de *airbag*

Tiago Silva, Arnaldo Rodrigues, Gustavo Agostinho
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP)

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento e validação de um protótipo funcional de um sistema de disparo de airbag baseado em sensores inerciais e microcontroladores. O sistema tem como principal objetivo a deteção fiável e em tempo real de eventos perigosos, nomeadamente colisões frontais e laterais, capotamentos e quedas livres, através da análise das acelerações e ângulos do veículo. Utilizando um acelerómetro triaxial (ADXL345 [1]) e um microcontrolador ESP32 [2] com comunicação sem fios, os dados são processados e transmitidos para uma interface gráfica desenvolvida em LabVIEW [3], permitindo a sua visualização e análise em tempo real. O protótipo demonstrou ser capaz de identificar com precisão condições críticas, definindo limiares como acelerações superiores a $5g$ (situações de colisão) e ângulos de inclinação superiores a 50° (capotamento), acionando mecanismos de simulação do disparo do airbag. O projeto evidencia a viabilidade de soluções de baixo custo e alta eficiência para sistemas de segurança automóvel, com potencial de aplicação noutros contextos como veículos autónomos, proteção individual e monitorização industrial.

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Especificações iniciais do projeto **1**
2.1 Objetivos 1
2.2 Conceito e Aplicabilidade do Protótipo 1

3 Revisão de Tecnologias Possíveis e seleção de Hardware/Software **2**

4 Design do Sistema **2**

5 Implementação e Ensaios **3**

6 Ensaios **4**
6.1 Colisões 4
6.2 Ângulo crítico de capotagem 4
6.3 Queda livre 5

7 Avaliação de Desempenho **6**
7.1 Colisão frontal e lateral 6
7.2 Capotamento 7
7.3 Queda livre 8

8 Estimativa de Custo e Recursos **8**

9 Conclusões e Recomendações **9**

1 Introdução

A segurança automóvel é uma área de crescente relevância na mobilidade moderna, onde a redução dos riscos associados a acidentes rodoviários é essencial. Entre os sistemas de proteção passiva, o airbag destaca-se pela sua eficácia na diminuição de lesões graves em colisões. Instalado no volante, painel ou laterais do veículo, atua como barreira entre os ocupantes e as estruturas rígidas do habitáculo.

Para que o seu funcionamento seja eficaz, é essencial que o sistema de disparo atue com elevada rapidez e precisão, reconhecendo em milissegundos situações críticas como colisões, capotamentos ou quedas livres. Além da velocidade de resposta, é igualmente fundamental evitar falsos positivos que possam comprometer a integridade do sistema ou causar acionamentos indevidos.

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de disparo de airbag para automóveis, recorrendo a um acelerómetro integrado com um microcontrolador. Este sistema permite monitorizar, em tempo real, a aceleração e os ângulos de inclinação nos três eixos, assegurando uma deteção rápida e fiável de situações de impacto. A proposta visa garantir um tempo de resposta mínimo, mantendo simultaneamente uma elevada robustez na filtragem de eventos não críticos.

Para além da sua vertente técnica — que integra conhecimentos de mecânica, eletrónica e programação — este projeto assume também uma relevância prática significativa, ao apresentar uma solução de segurança passiva com potencial de integração em diferentes plataformas automóveis. Trata-se de um sistema que alia acessibilidade, desempenho e fiabilidade, reforçando a proteção dos ocupantes e contribuindo para a evolução contínua da segurança nos veículos modernos.

2 Especificações iniciais do projeto

2.1 Objetivos

O principal objetivo deste projeto é desenvolver e validar um sistema funcional de disparo de airbag para automóveis, com base na deteção de eventos de impacto através de sensores inerciais e processamento em microcontroladores sem fios. Este sistema deverá ser capaz de atuar de forma rápida, precisa e fiável, em resposta a diferentes tipos de acidentes simulados.

Entre os objetivos específicos, destacam-se:

- Detetar e distinguir situações críticas como colisões frontais, laterais, capotamentos e quedas livres através de um acelerómetro de três eixos;
- Processar os dados em tempo real utilizando um microcontrolador;
- Transmitir os dados de forma eficiente via Wi-Fi;
- Apresentar visualmente os sinais adquiridos através de uma interface gráfica desenvolvida no LabView;
- Analisar os dados registados relativos à colisão para futuras melhorias e calibração do sistema

2.2 Conceito e Aplicabilidade do Protótipo

O sistema de disparo de airbag proposto reproduz, em ambiente controlado, o funcionamento essencial de um mecanismo real presente em veículos automóveis. Com base na monitorização contínua da aceleração e da orientação espacial, o sistema identifica variações bruscas que indicam cenários de risco, ativando de imediato um componente que simula o disparo do airbag. Embora o protótipo não inclua a inflação real de uma bolsa, a lógica de deteção, decisão e atuação está integralmente implementada.

A sua aplicabilidade vai além do contexto académico. A arquitetura desenvolvida — modular, sem fios e de baixo custo — apresenta potencial de integração em sistemas automóveis reais ou mesmo em outras áreas da segurança inteligente. Em veículos, pode complementar ou reforçar sistemas existentes, especialmente em modelos de menor gama ou aplicações especializadas, como veículos autónomos, robôs móveis ou equipamentos de transporte pessoal.

3 Revisão de Tecnologias Possíveis e seleção de Hardware/Software

Definidos os objetivos do projeto, concluiu-se que era necessário integrar componentes de hardware (sensor de aceleração, microcontrolador, atuadores, botão) e software (LabVIEW, Excel, Python).

- **Sensores**: Foram considerados diferentes tipos de acelerómetros, nomeadamente sensores de 2 eixos, de 3 eixos e sensores com giroscópio integrado. Optou-se pela utilização do **ADXL345 [1]**, um acelerómetro de 3 eixos sem giroscópio, por apresentar leitura rápida e direta das acelerações, quando comparado com sensores que possuem giroscópio integrado. Além disso, em relação aos sensores de apenas 2 eixos, a presença do eixo Z permite estimar ângulos de *pitch* e *roll*, com base na componente da gravidade, sem necessidade de integrar um giroscópio.

- **Microcontrolador**: Para controlar o sistema e comunicar com o sensor, optou-se pelo ESP32 [2], visto que é rápido, possui módulo Wi-fi integrado e é compatível com a linguagem 'Micropython', a qual já se tinha experiência prévia. Outras opções de microcontrolador com Wi-fi integrado, como o 'ESP8266', também poderiam ser utilizados.

- **Fonte de alimentação**: Como o ESP32 necessita de uma alimentação entre 3.3 e 5 volts e tem consumo médio entre 80mA e 260mA [2], optou-se por uma *power bank* de 5.000mAh que permite a utilização por várias horas e é recarregável.

- **Atuadores**: Foram utilizados LEDs para indicar que deveria ser acionado um Airbag caso uma condição limite de aceleração ou de angulação for atingida. Cogitou-se a utilização de transistores na saída do LED para indicar o acionamento de válvulas de pressão ligadas a um recipiente expandível, porém, essas válvulas devem ser ligadas entre 12 e 24 volts e, por vezes necessitam de correntes próximas a 1A.

- **Botão de acionamento**: Foi utilizado um botão digital Grove (Digital Push Button V2) [4] que inicia/finaliza a obtenção de dados, mas qualquer botão pode exercer essa função.

- **Software**: Para que fosse possível analisar os dados provenientes do ESP32 em tempo real, sem conexão direta (por cabo), foi necessária a utilização do módulo Wi-fi no ESP32 como forma de comunicar com o programa **LabView**. Por meio da função TCP [3], obtemos gráficos das acelerações e ângulos em tempo real. Também conseguimos guardar os dados de um determinado ensaio num ficheiro ".txt"para análise posterior.

Todos os componentes de Hardware escolhidos têm alta disponibilidade no mercado e baixo custo. Como se pode ver na tabela 2, é possível refazer o protótipo com aproximadamente 27 €.

4 Design do Sistema

O circuito montado com o ESP32, o ADXL345, o botão e LED's está retratado na figura 1. O sensor da imagem não é um ADXL345, mas pode-se observar a arquitetura do sistema.

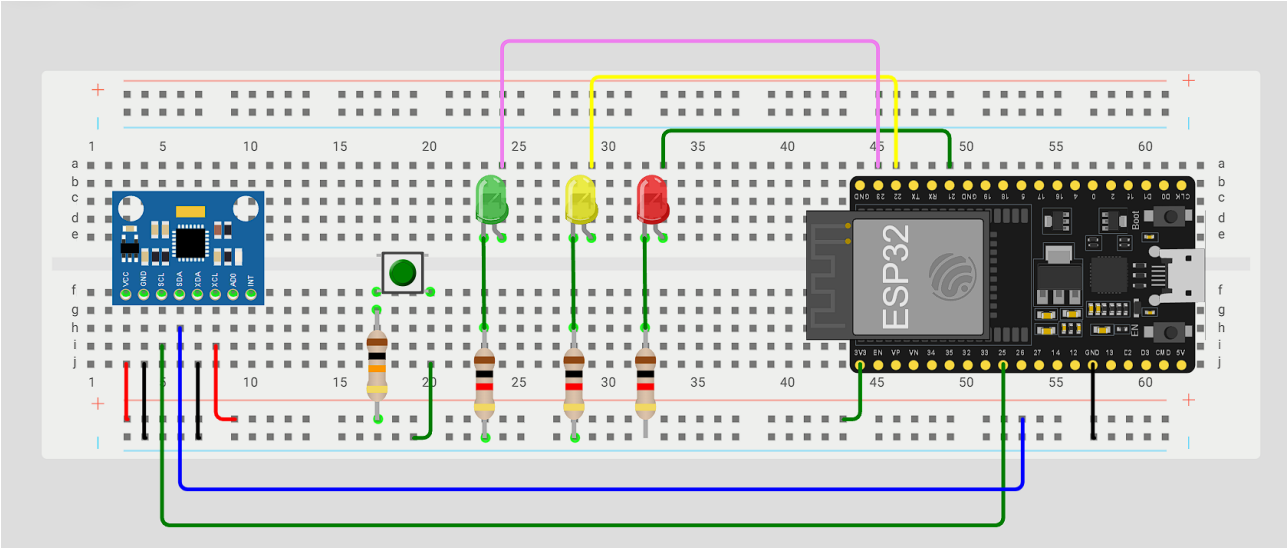

Figura 1: Circuito ESP32 - ADXL345

A obtenção de dados do sensor pelo microcontrolador é feita por meio da comunicação I2C. Como a velocidade do recebimento de dados é importante, consideramos usar a comunicação em SPI que é mais rápida que a do I2C, porém a taxa limite de dados gerados pelo sensor é de $400Hz$, o que permite usar qualquer protocolo.

Cada LED é acionado quando uma das três condições de colisão ou colisão iminente é satisfeita: colisão frontal ou lateral com aceleração superior a um valor limite; inclinação do protótipo (ângulo de roll) acima de um limite estabelecido; e situação de queda livre, caracterizada por acelerações nos três eixos inferiores a $0.5g$, em que g corresponde à aceleração gravítica. Os valores limite para todas essas condições foram obtidos por meio da análise de dados obtidos por ensaios.

5 Implementação e Ensaios

O projeto foi implementado de maneira gradual, em quatro partes: a obtenção de dados de aceleração nos três eixos e os ângulos de pitch e roll pelo ESP32, a transmissão dos dados ao Labview por conexão Wi-fi, a montagem do protótipo com o circuito integrado e a análise dos dados obtidos em ensaios.

Na primeira parte, implementou-se um código em MicroPython i:. O código lê continuamente os dados de aceleração do sensor. Os valores são convertidos de complemento de dois para unidades físicas (mm/s^2). Depois disso, condiciou-se o acionamento de um LED à ultrapassagem de acelerações e ângulos acima de um limite para que, uma vez guardado o código no ESP32, fosse possível observar o funcionamento do circuito sem conexão direta com o computador (sem USB), utilizando uma fonte de tensão de 5 volts para alimentação direta do microcontrolador, o que pode ser observado no vídeo ii:.

Figura 2: Imagem do protótipo de veículo construído.

A segunda parte consistiu na integração do ESP32 ao Labview por meio de uma conexão Wi-fi. Ligou-se um computador com LabVIEW e o microprocessador à mesma rede Wi-fi, os dados são enviados com o protocolo TCP. A informação é recebida em formato de 'string' e a arquitetura iii: no LabVIEW, cria gráficos em tempo real dos dados obtidos pelo ESP32.

Na terceira etapa, o circuito foi integrado, assim como a *power bank* que fornece os $5V$ de ali-

mentação, a um pequeno carro de plástico. Colou-se, com cola quente, a breadboard do circuito na parte de baixo do carro. A figura 2 mostra o protótipo construído.

Na parte final, realizou-se quatro ensaios de colisão frontal e lateral, dois referentes ao ângulo limite de capotagem e dois em queda livre. Os dados de todos os ensaios foram guardados em ficheiros ".txt"e analisados a fim de determinar parâmetros máximos para o acionamento do airbag.

6 Ensaios

6.1 Colisões

Com o objetivo de validar o sistema de disparo do airbag em diferentes cenários de impacto, realizaram-se uma série de colisões controladas entre o veículo de teste e uma estrutura com geometria de esquina curva (vídeos dos ensaios encontram-se em anexo iv: e v:). Este tipo de obstáculo permitiu variar o ângulo de impacto, possibilitando a análise da resposta do sistema a diferentes componentes das acelerações longitudinais, a_x, e laterais, a_y.

O gráfico 3 apresenta as acelerações a_x e a_y em função do tempo para quatro eventos de colisão distintos.

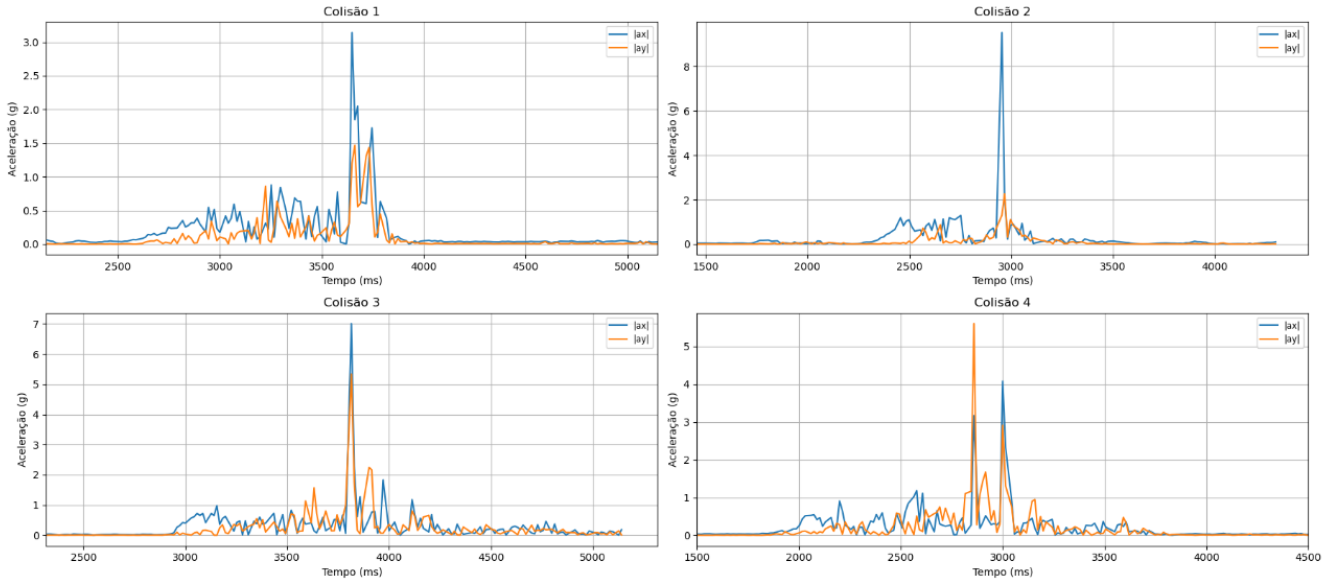

Figura 3: Aceleração longitudinal, a_x, e lateral, a_y, em função do tempo, para quatro eventos de colisão distintos. Os valores de aceleração são apresentados em módulo e em múltiplos de g.

Por análise dos gráficos, verifica-se que, na primeira colisão, a aceleração máxima atingida pelo carro é bastante inferior às restantes, indicando uma colisão menos violenta. Relativamente às colisões seguintes, observa-se que, na situação 2, o carro colidiu frontalmente com o obstáculo, uma vez que a sua aceleração longitudinal é muito superior à aceleração lateral, $a_x \gg a_y$. Nas situações 3 e 4, a aceleração lateral é da ordem da aceleração longitudinal, indicando que a direção do veículo fazia um ângulo $\alpha \in]0°, 90°[$ com a parede em que colidiu. Além disso, para as colisões 2 a 4, pelo menos uma das componentes de aceleração foi superior a $5g$, valor considerado como limite para o disparo do *airbag*. Este valor é típico para sistemas de *airbag* em automóveis comerciais.

6.2 Ângulo crítico de capotagem

De seguida, o carro foi inclinado contra um plano vertical, de forma a determinar o ângulo limite para o qual o carro se segurava sem capotar (vídeos em anexo vi:). O gráfico 4 apresenta o ângulo de inclinação, *roll*, em função do tempo.

O ângulo de inclinação é determinado através da seguinte expressão:

$$\phi = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \cdot \left(\frac{180}{\pi}\right), \tag{1}$$

pelo que o ângulo de rolamento, ϕ, está compreendido entre $-90°$ e $+90°$. Neste sentido, aumentando continuamente o ângulo entre os $90°$ e os $180°$, o ângulo obtido pela equação (1) diminui continuamente desde $90°$ até $0°$. Para refletir essa situação, efetuou-se a substituição $\phi \to 180° - \phi$ para todos os pontos do gráfico 4 após o ângulo máximo registado.

Por análise do gráfico 4, verifica-se que, para ângulos superiores a $50°$, o carro capota. De forma a evitar falsos positivos devido à instabilidade do sensor, definiu-se que o sistema deve reportar a ocorrência iminente de capotagem e acionar o airbag se, para dez medições consecutivas, o ângulo de inclinação, *roll*, for superior ao ângulo crítico de $50°$.

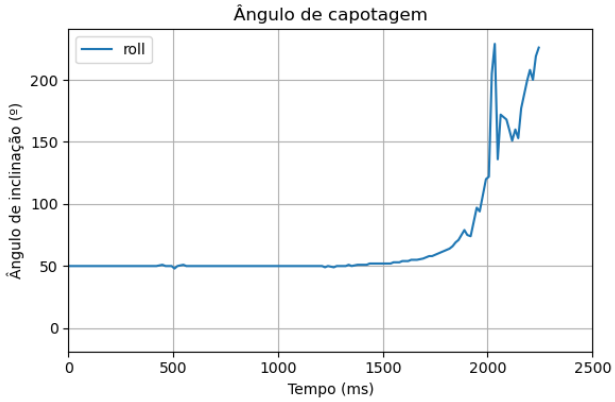

Figura 4: Ângulo de inclinação do carro em função do tempo. Para valores, em módulo, superiores a $50°$ o carro capota.

6.3 Queda livre

Por último, analisou-se as três componentes da aceleração na situação de queda livre (vídeos dos ensaios em anexo vii:). Para simular a queda livre, o carro deslocou-se até cair de uma altura correspondente a 2,5 vezes a sua altura. Durante os ensaios, procurou-se evitar arrastar o carro pelo fio após este abandonar o solo, dado que, numa situação real, o carro não conseguiria acelerar sem estar em contacto com o solo, e minimizou-se movimentos de rotação do carro.

Analisando os gráficos, verifica-se que, por volta dos 200 ms, a aceleração vertical, a_z, do carro diminui para um valor próximo de zero, indicando que o carro se encontra em queda livre. Além disso, as acelerações longitudinal, a_x, e lateral, a_y, também se encontram muito próximas de zero. Entre os 500 ms e os 600 ms, o carro colide com o solo, uma vez que a aceleração do carro aumenta abruptamente. Destaca-se, contudo, uma breve oscilação com aumento da aceleração entre os 400 ms e os 500 ms, que se deve ao facto de se ter segurado o carro para reduzir a violência do impacto e evitar danificar os componentes do sistema.

Atendendo aos dados obtidos, definiu-se que o sistema deve reportar que o veículo se encontra em queda livre quando as três componentes da aceleração são inferiores a $0,5g$ por 10 valores consecutivos, de forma a não ativar o *airbag* em situações de pequenos saltos devido a buracos ou lombas na estrada. Além disso, o facto de utilizarmos como condição as três acelerações e não apenas a vertical deve-se ao facto de o carro poder rodar sobre si mesmo numa situação de queda livre, pelo que a aceleração vertical deixa de ser medida por a_z, sendo medida por outra qualquer componente que, nesse dado instante, tenha a orientação vertical no sensor.

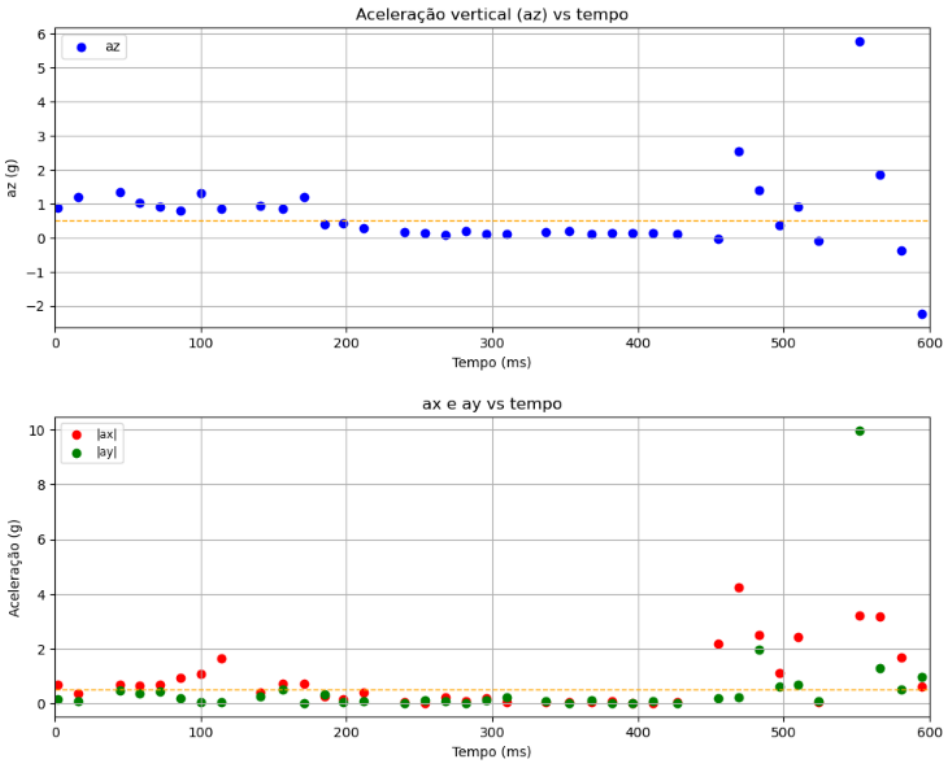

Figura 5: Queda livre. O gráfico no topo apresenta a aceleração vertical em função do tempo; o gráfico de baixo apresenta os módulos das acelerações longitudinal, a_x, e lateral, a_y, em função do tempo. A linha a tracejado ´dada pela equação $y = 0.5g$.

A tabela 1 resume as condições impostas para acionamento do *airbag*.

Evento	**Condição**	**Requisitos temporais**
Colisão	a_x or $a_y > 5g$	Imediato
Capotagem	Ângulo de inclinação $> 50°$	10 medições consecutivas
Queda livre	$a_x, a_y, a_z < 0,5g$	10 medições consecutivas

Tabela 1: Resumo dos limiares definidos para ativação do sistema de airbag.

7 Avaliação de Desempenho

O protótipo final foi testado em diversos cenários, de forma a verificar se as condições de disparo de *airbag* indicadas na tabela 1 garantem que o sistema aciona o dispositivo de *airbag* rapidamente nas situações apropriadas, distinguindo situações de colisão, capotamento e queda livre, e que não ocorrem situações de falsos positivos, isto é, de acionamento de *airbag* sem ocorrer uma situação que justifique o acionamento do mesmo.

7.1 Colisão frontal e lateral

O gráfico 6 apresenta a resposta do *airbag* em situações de colisão frontal e lateral.As linhas verticais vermelhas a tracejado sinalizam o instante em que o airbag foi acionado.

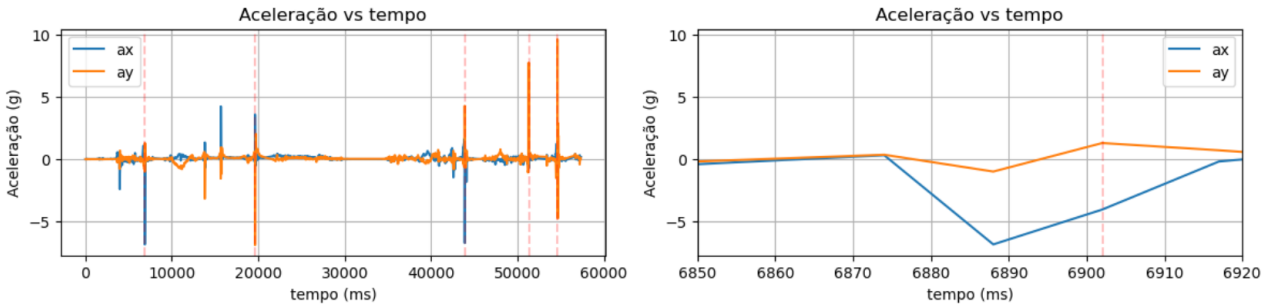

Figura 6: Avaliação de desempenho do sistema de disparo de *airbag* em situações de colisão frontal e lateral. As linhas vermelhas a tracejado indicam os momentos em que foi acionado o *airbag*.

Analisando o gráfico da esquerda, verifica-se que o sistema funcionou como esperado, acionando o *airbag* quando a aceleração longitudinal, a_x, ou lateral, a_y, era superior, em módulo, a $5g$. O gráfico à direita amplia o gráfico nos instantes da colisão, de forma a destacar o intervalo de tempo entre a condição de disparo do *airbag* ser detetada pelo sensor e o airbag ser disparado. Os valores deste intervalo de tempo encontram-se na tabela 3 e rondam, em média, os 14 ms, o que é um tempo muito curto para deteção da colisão, comparável aos sistemas de *airbag* existentes no mercado (10-20 ms) [5].

7.2 Capotamento

De seguida, avaliou-se a capacidade do sistema de antecipar corretamente situações de capotamento do veículo. Por análise do gráfico 7, o dispositivo de *airbag* não foi acionado em situações em que o carro recuperou a posição original (intervalos de tempo 15000ms a 20000ms), mas detetou situações de capotamento e acionou o *airbag* quando o carro estava prestes a capotar.

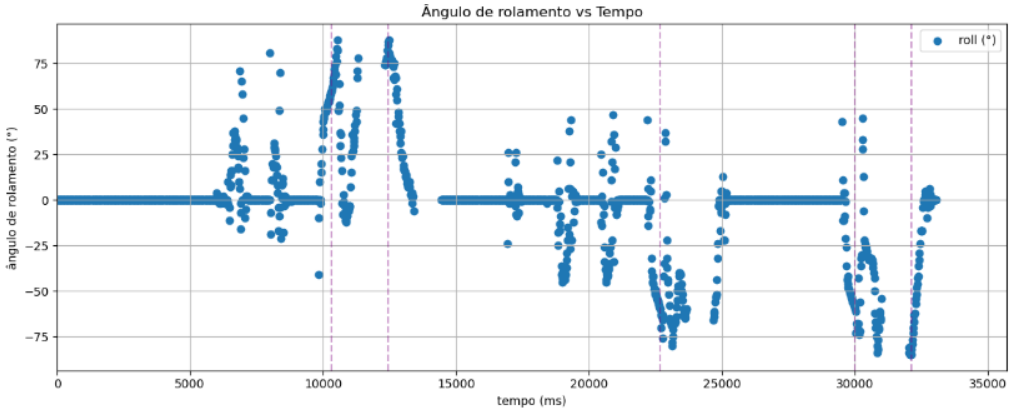

Figura 7: Avaliação da resposta do sistema de *airbag* em caso de capotamento. As linhas verticais a tracejado indicam os instantes de tempo em que foi acionado o *airbag*.

Como já foi esclarecido anterirormente, após situações de capotamento, o ângulo de rolamento diminui até aos 0º. Contudo, tal deve-se ao facto de o ângulo calculado estar limitado entre -90º e 90º, pelo que os valores após a colisão devem ser entendidos como $\phi \rightarrow 180 - \phi$, de forma a que, quando o ângulo retorna aos 0º, corresponde, na verdade, ao capotamento ($\phi = 180$).

A tabela 4 indica o intervao de tempo entre o sistema detetar a colisão e o carro ficar invertido, isto é, capotar. Analisando a tabela, verifica-se que o sistema deteta que o carro vai capotar com, pelo menos, 100 ms de antecedência. Neste sentido, a rapidez de inflação deixa de ser uma prioridade, podendo-se encher mais lentamente para minimizar lesões provocados pela inflação do mesmo.

7.3 Queda livre

Por último, o protótipo final foi testado em cenários de queda livre. Por análise do gráfico em cima na figura 8, verifica-se uma diminuição da aceleração vertical, a_Z, para valores próximos de zero, indicando que o carro se encontra em queda livre. Aquando da colisão com o solo, verifica-se um aumento repentino da aceleração a_z, devido à desaceleração brusca do carro em contacto com o solo. Por análise do gráfico em baixo na figura 8, verifica-se que as acelerações longitudinal, a_x, e lateral, a_y, estão também muito próximas de zero no regime de queda livre.

As retas verticais a tracejado indicam o instante de colisão com o solo, correspondendo ao valor máximo da aceleração vertical momentos após a colisão. Os intervalos de tempo decorridos entre a deteção da situação de queda livre pelo sensor e a colisão com o solo estão registados na tabela 5. Analisando a tabela, verifica-se que o sistema deteta a situação de queda livre, aproximadamente, 300 ms antes de o carro colidir com o solo, perimitindo uma inflação mais lenta do *airbag* que minimize lesões e queimaduras provocadas pela inflação repentina do mesmo.

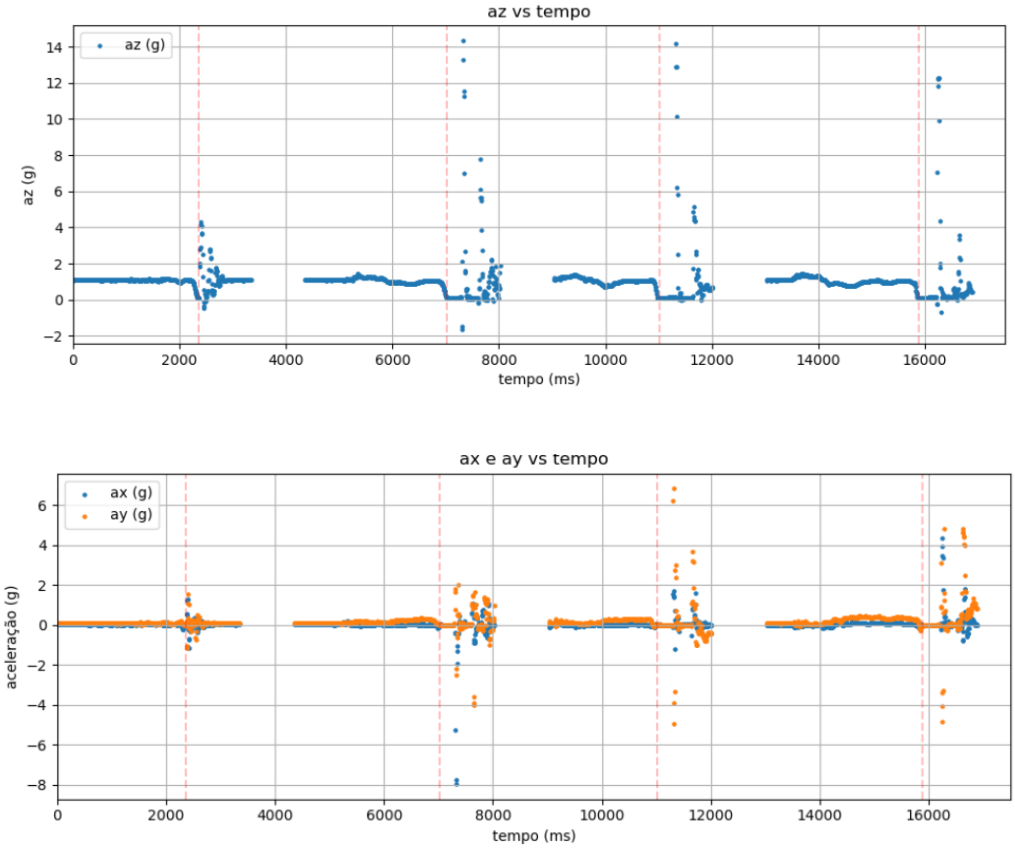

Figura 8: Avaliação da resposta do sistema em situações de queda livre. O gráfico no topo apresenta a aceleração vertical, a_z, do veículo em função do tempo, enquanto o gráfico em baixo apresenta as componentes longitudional, a_x, e lateral, a_y, da aceleração em função do tempo. As linhas verticais correspondem aos instantes em que foi acionado o *airbag*.

8 Estimativa de Custo e Recursos

O projeto foi desenvolvido com componentes de baixo custo e alta disponibilidade no mercado, tornando-o acessível para replicação ou escalonamento. A tabela abaixo detalha os principais componentes utilizados e seus respectivos custos:

Componente	Custo Aproximado (€)
Módulo ESP32	10 – 30
Acelerómetro ADXL345	5
Powerbank (5000mAh)	10 – 50
LEDs e resistências	1
Botão digital	1 – 4
Breadboard e cabos	5
Total	**27 – 90**

Tabela 2: Custos dos componentes utilizados no projeto.

Prazos e Recursos Humanos O desenvolvimento do projeto foi realizado em aproximadamente 3 meses, incluindo pesquisa, montagem do protótipo, programação, testes e análise de dados. O trabalho exigiu conhecimentos em eletrónica, programação (MicroPython e LabVIEW) e mecânica. Para projetos mais complexos, recomenda-se uma equipe multidisciplinar com especialistas em cada área.

Recursos Adicionais Para uma versão mais robusta do protótipo, seria interessante investir em:

- Uma estrutura mecânica mais resistente para simular colisões reais.
- Sensores adicionais: giroscópios, para maior precisão na deteção de capotamentos; e detetores de pressão, como os *Piezoresistive Pressure Sensors*, que respondem rapidamente a ondas de choque e funcionam de forma complementar aos acelerómetros, aumentando a fiabilidade na deteção de colisões.
- Testes em protótipos mairoes para determinar o limite de velocidade em curvas (aceleração centrípeta máxima antes da derrapagem) e o tempo de duração de pneus nesses mesmos teste.
- Um sistema de atuação real (como um pequeno airbag inflável ou um sistema de válvulas controladas).

9 Conclusões e Recomendações

O protótipo desenvolvido demonstrou ser eficaz na deteção de colisões, capotamentos e situações de queda livre, cumprindo plenamente os objetivos propostos. O sistema mostrou capacidade para:

- Detetar acelerações superiores a $5g$, associadas a colisões frontais e laterais;
- Identificar ângulos críticos de inclinação superiores a $50°$, que precedem o capotamento do veículo;
- Reconhecer a ausência momentânea de aceleração total, característica de uma queda livre.

A conjugação entre o sensor inercial (ADXL345), o microcontrolador ESP32 e a interface gráfica em LabVIEW permitiu uma aquisição, transmissão e visualização dos dados em tempo real, garantindo rapidez de resposta e clareza na análise dos eventos.

Para além do contexto automóvel, a arquitetura do sistema revela potencial de adaptação a outras aplicações, nomeadamente em áreas como o desporto motorizado, a segurança de drones, a monitorização industrial ou o desenvolvimento de equipamentos de proteção inteligentes, como casacos com *airbag* imbutidos para motociclistas. Por exemplo, a deteção precisa de acelerações pode ser utilizada para avaliar o desgaste de pneus em tempo real ou otimizar o desempenho em curvas no contexto de automobilismo. Em ambientes industriais ou de risco, o mesmo princípio pode ser aplicado para garantir respostas automáticas a situações críticas.

Em suma, o projeto validou a viabilidade de um sistema de disparo de *airbag* baseado em sensores de baixo custo e microcontroladores, com capacidade de resposta rápida e precisão na deteção de

eventos perigosos. Com futuras melhorias, nomeadamente na robustez do hardware, proteção contra interferências e algoritmos de filtragem mais avançados, este protótipo poderá evoluir para um sistema mais fiável e versátil, com aplicações reais em contextos exigentes de segurança e automação.

Referências

[1] Analog Devices, *ADXL345: Digital Accelerometer Datasheet*, —, accessed: 2026-03-25. [Online]. Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf

[2] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, —, accessed: 2026-03-25. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[3] National Instruments, *LabVIEW User Manual*, —, accessed: 2026-03-25. [Online]. Available: https://download.ni.com/support/manuals/320999b.pdf

[4] Seeed Studio / reichelt elektronik. (—) Grove-button module datasheet (a300/101020003_01). Accessed: 2026-03-25. [Online]. Available: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/101020003_01.pdf

[5] H. C. Gabler and J. Hinch, "Evaluation of advanced air bag deployment algorithm performance using event data recorders," *Annals of Advances in Automotive Medicine*, vol. 52, pp. 175–184, October 2008.

Anexos

Tabela 3: Intervalo de tempo entre deteção da colisão e acionamento do *airbag*

Evento	**Instante** $a_{x,y} > 5g$ **(ms)**	**Instante de acionamento do *airbag* (ms)**	Δt **(ms)**
1	6888,00	6902,00	14,00
2	19638,00	19652,00	14,00
3	43893,00	43908,00	15,00
4	51307,00	51322,00	15,00
5	54610,00	54624,00	14,00

Tabela 4: Intervalo de tempo entre detecção da colisão e capotamento

Evento	**acionamento do airbag (ms)**	**ocorrência de capotamento (ms)**	Δt **(ms)**
1	10323,00	10717,00	394,00
2	12432,00	13362,00	930,00
3	22660,00	22838,00	178,00
4	30004,00	30266,00	262,00
5	32111,00	32579,00	468,00

Tabela 5: Diferença de tempo entre acionamento do *airbag* e colisão com o solo

Evento	$\boldsymbol{\Delta t}$ **(ms)**
1	41.00
2	303.00
3	308.00
4	372.00

i: **Código *MicroPython***
Download do arquivo .py

ii: **Primeiro Vídeo**
Download do vídeo

iii: **Arquivo do LabVIEW**
Download do arquivo .vi

iv: **Vídeos dos testes de colisão frontal.**
Download dos vídeos

v: **Vídeos dos testes de colisão lateral.**
Download dos vídeos

vi: **Vídeos dos testes de capotagem.**
Download dos vídeos

vii: **Vídeos dos testes de queda livre.**
Download dos vídeos